

AULA 11 – INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS E SQL COM PHP

Unidade Curricular: Fundamentos do Desenvolvimento Web com PHP

Carga sugerida: 3 a 4 horas

Pré-requisitos:

- Aulas 01 a 10
- Metodologia:** MSEP – Situação de Aprendizagem
-

Situação de Aprendizagem (SA)

Contexto Profissional Simulado

O sistema da **empresa fictícia** já:

- recebe dados via formulário,
- mantém informações com sessões,
- está organizado em vários arquivos.

Porém, o gestor identificou um problema crítico:

“Se o servidor for reiniciado, **todos os dados são perdidos**.
Precisamos **guardar as informações de forma permanente**.”

A empresa solicita:

- Armazenar dados de usuários
- Consultar informações cadastradas
- Preparar o sistema para crescer (relatórios, buscas, histórico)

Problema / Desafio

Atualmente, o sistema:

- Trabalha apenas com dados temporários (sessão/variáveis)
- Não armazena informações de forma permanente
- Não permite consultas estruturadas

O aluno, como **desenvolvedor iniciante**, precisa **entender como funcionam bancos de dados e utilizar comandos SQL básicos**, preparando o sistema para integração com PHP nas próximas etapas.

 Observação pedagógica:

Nesta aula o foco é **conceitual + SQL**, sem ainda aprofundar PHP + MySQL (isso vem no projeto/CRUD).

Resultado Esperado da SA

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

- Explicar o que é um banco de dados
- Diferenciar dados temporários e dados persistentes
- Compreender o papel do SQL
- Criar uma tabela simples
- Inserir, consultar, atualizar e excluir dados com SQL básico

Entregável

- Script SQL funcional
 - Tabela criada
 - Registros inseridos
 - Consultas SQL executadas com sucesso
 - Registro das atividades (print ou explicação)
-

Objetivo da Aula (por Competência)

Objetivo Geral

Capacitar o aluno a **compreender e utilizar bancos de dados relacionais**, aplicando **comandos SQL básicos**, como base para sistemas PHP com persistência de dados.

Capacidades Desenvolvidas

Capacidades Técnicas

- Compreender o conceito de banco de dados
- Entender tabelas, registros e campos
- Utilizar comandos SQL básicos:

- CREATE TABLE
- INSERT
- SELECT
- UPDATE
- DELETE

Capacidades Básicas

- Organização de informações
- Leitura e interpretação de comandos SQL
- Raciocínio lógico estruturado

Capacidades Socioemocionais

- Organização
 - Responsabilidade com dados
 - Visão sistêmica
 - Comunicação técnica (explicar a estrutura do banco)
-

3 Conhecimentos Mobilizados (emergem da SA)

- Conceito de banco de dados
 - Banco de dados relacional
 - Tabela, campo e registro
 - Chave primária
 - SQL (Structured Query Language)
 - CRUD (conceito)
-

4 Desenvolvimento da Aula (Passo a Passo – MSEP)

♦ Etapa 1 – Problematização

Estratégia: Situação real + diálogo orientado

Perguntas disparadoras:

- “Onde o WhatsApp guarda suas mensagens?”
- “Se o site cair, os dados podem sumir?”
- “Variáveis e sessão são suficientes para um sistema real?”

Resultado esperado:

Os alunos percebem a **necessidade de persistência de dados**, abrindo espaço para banco de dados.

♦ **Etapa 2 – Conceito de Banco de Dados**

Atividade 1 – Compreensão Conceitual Aplicada

Explicação contextualizada:

“Banco de dados é um local organizado para guardar informações de forma permanente.”

Relacionar:

- Variável → temporária
- Sessão → temporária
- Banco de dados → permanente

Apresentar visualmente:

- Banco → tabelas
 - Tabela → linhas (registros)
 - Colunas → campos
-

♦ **Etapa 3 – Introdução ao SQL**

Atividade 2 – O que é SQL?

Explicação:

“SQL é a linguagem usada para conversar com o banco de dados.”

Apresentar o conceito de **CRUD**:

- **Create** → INSERT
- **Read** → SELECT
- **Update** → UPDATE
- **Delete** → DELETE

 Mostrar que **todo sistema usa CRUD**, direta ou indiretamente.

♦ Etapa 4 – Criando uma Tabela (CREATE TABLE)

Atividade 3 – Estrutura de Dados da Empresa

Situação:

“Criar uma tabela para armazenar usuários.”

SQL

```
CREATE TABLE usuarios (  
  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    nome VARCHAR(100),  
  
    email VARCHAR(100)  
  
);
```

Discussão:

- O que é `id`?
- O que é chave primária?
- Por que usar `AUTO_INCREMENT`?

📌 Relacionar com formulários criados na Aula 09.

♦ Etapa 5 – Inserindo Dados (INSERT)

Atividade 4 – Salvando Informações

```
INSERT INTO usuarios (nome, email)  
VALUES ('Ana', 'ana@email.com');
```

Discussão:

- O dado agora está onde?
- Ele some ao atualizar a página?

📌 Conectar com o problema inicial da SA.

♦ Etapa 6 – Consultando Dados (SELECT)

Atividade 5 – Buscando Informações

SQL

```
SELECT * FROM usuarios;
```

Discussão:

- O que está sendo exibido?
- Onde isso aparece em sistemas reais? (listagens, relatórios)

Introdução leve ao **WHERE**:

SQL

```
SELECT * FROM usuarios WHERE nome = 'Ana';
```

♦ Etapa 7 – Atualizando e Excluindo Dados

Atividade 6 – Manutenção de Dados

SQL

```
UPDATE usuarios
```

```
SET email = 'novo@email.com'
```

```
WHERE id = 1;
```

```
DELETE FROM usuarios
```

```
WHERE id = 1;
```

Discussão:

- Responsabilidade ao alterar/excluir dados
- Importância do **WHERE**

📌 Enfatizar boas práticas profissionais.



5 Avaliação (MSEP – Formativa)

Instrumento: Checklist de Observação Prática

Capacidade Avaliada	Critério de Desempenho	Evidência
Conceito de BD	Explica banco de dados	Explicação oral
SQL básico	Usa comandos corretamente	Scripts funcionais
Organização	Estrutura coerente	Tabela bem definida
Responsabilidade	Uso correto de UPDATE/DELETE	Sem erros críticos

 Avaliação contínua

 Foco na **compreensão do sistema**, não apenas na execução mecânica

6 Feedback e Autoavaliação

Feedback do Professor

- Corrigir erros de lógica em SQL
 - Reforçar cuidado com exclusões
 - Relacionar com o mercado:
“Sem banco de dados, não existe sistema.”
-

7 Conexão com a Próxima Aula

Encerramento com provocação:

“Agora os dados estão guardados de forma permanente.

Na próxima aula, vamos **ligar o PHP diretamente ao banco de dados** e criar um sistema completo.”

 **Gancho direto para Aula 12 – Projeto Prático Integrador (CRUD em PHP)**
